

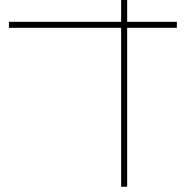
Science Expert Book

ক্লাস সিরিজ

মোঃ ইমরান হাসান শাওন
Live MCQ এক্সপার্ট



আজকের টপিক:



ক্লাস: ১৪

রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যায়- ১৭

পর্যায় সারণি



Class Highlights

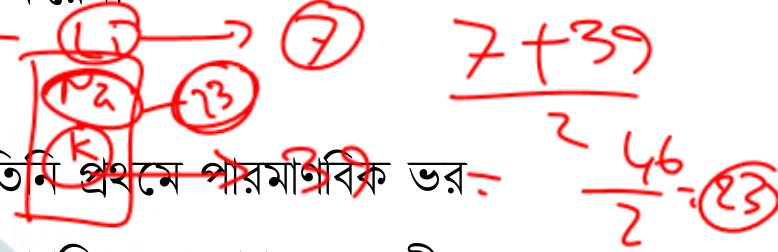
আলোচ্য বিষয়-

- পর্যায় সারণির ইতিহাস, আধুনিক পর্যায় সারণি।
- পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা।
- ইলেক্ট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয়, ব্যতিক্রম।
- মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম, মৌলের বিশেষ গ্রুপের প্রথাগত নাম।
- বিগত সালের প্রশ্ন।

পর্যায় সারণি ও তার ইতিহাস

- ১৭৮৯ সালে ল্যাভয়সিয়ে মৌলিক পদার্থসমূহকে ধাতু ও অধাতু এই দুই ভাগে ভাগ করেন।
- ১৮২৯ সালে বিজ্ঞানী ডোবেরাইনার ত্রয়ীসূত্র প্রদান করেন।
- তিনি লক্ষ করেন তিনটি করে মৌলিক পদার্থ একই রকমের ধর্ম প্রদর্শন করে। তিনি প্রথমে পারমাণবিক ভর অনুসারে তিনটি করে মৌল সাজান। এরপর তিনি লক্ষ করেন দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ভর প্রথম ও তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভরের যোগফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি।
- ১৮৬৪ সালে বিজ্ঞানী নিউল্যান্ড অষ্টক সূত্র নামে একটি সূত্র প্রদান করেন।
- এই সূত্র অনুযায়ী মৌলসমূহকে যদি পারমাণবিক ভর থেকে বড় অনুযায়ী সাজানো যায় তবে যেকোনো একটি মৌলের ধর্ম তার অষ্টম মৌলের ধর্মের সাথে মিলে যায়।

২০৮ ডিগ্রী



পর্যায় সারণি ও তার ইতিহাস

- ১৮৬৯ সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ সকল মৌলের ধর্ম পর্যালোচনা করে একটি পর্যায় সূত্র প্রদান করেন।
সূত্রটি হলো: “মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়”।
- মেন্ডেলিফকে পর্যায় সারণির জনক বলা হয়।
- এ সূত্র অনুসারে তিনি তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৬৩টি মৌলকে ১২টি আনুভূমিক সারি আর ৪টি খাড়া কলামের একটি ছকে পারমাণবিক ভর বৃদ্ধি অনুসারে সাজান।
- মাত্র ৬৩টি মৌল আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে পর্যায় সারণির কিছু ঘর ফাঁকা থেকে যায়।
- মেন্ডেলিফ এই ফাঁকা ঘরগুলোর জন্য যে মৌলের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পরবর্তীতে সেগুলো সত্য প্রমাণিত হয়।

পর্যায় সারণি ও তার ইতিহাস

- মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে আর্গনের পারমাণবিক ভর 40 এবং পটাশিয়াম-এর পারমাণবিক ভর 39 হওয়া সত্ত্বেও একই গ্রুপের মৌলসমূহের ধর্মের মিল করানোর জন্য আর্গনকে পটাশিয়ামের আগে বসানো হয়েছিল।
- 1913 সালে মোসলে পারমাণবিক ভরের পরিবর্তে পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী মৌলগুলোকে পর্যায় সারণিতে সাজানোর প্রস্তাব দেন।
- পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে পর্যায় সারণিতে মৌলের স্থান দেওয়া হলে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে আর্গনের পারমাণবিক সংখ্যা 18 এবং পটাশিয়াম-এর পারমাণবিক সংখ্যা 19। কাজেই আর্গন পটাশিয়ামের আগে বসবে।
- নিলস বোর ১৯১৪ সালে ইলেক্ট্রন বিন্যাসের ভিত্তিতে আধুনিক পর্যায় সারণি প্রস্তাব করেন।
- এটি বোরের পর্যায় সারণি নামে পরিচিত।

* অর্জুন কুমার সরকারের ভিত্তি হাউস ইলেক্ট্রন বিন্যাস

আধুনিক পর্যায় সারণি

PERIOD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GROUP	IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VII	VIII	VIII	VIII	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIII
1	1.008 H HYDROGEN																	2 4.0026 He HELIUM
2	3 6.94 Li LITHIUM	4 9.0122 Be BERYLLIUM																
3	11 22.990 Na SODIUM	12 24.305 Mg MAGNESIUM																
4	19 39.098 K POTASSIUM	20 40.078 Ca CALCIUM	21 44.956 Sc SCANDIUM	22 47.867 Ti TITANIUM	23 50.942 V VANADIUM	24 51.996 Cr CHROMIUM	25 54.938 Mn MANGANESE	26 55.845 Fe IRON	27 58.933 Co COBALT	28 58.693 Ni NICKEL	29 63.546 Cu COPPER	30 65.38 Zn ZINC	31 69.723 Ga GALLIUM	32 72.64 Ge GERMANIUM	33 74.922 As ARSENIC	34 78.971 Se SELENIUM	35 79.904 Br BROMINE	36 83.798 Kr KRYPTON
5	37 85.468 Rb RUBIDIUM	38 87.62 Sr STRONTIUM	39 88.906 Y YTTRIUM	40 91.224 Zr ZIRCONIUM	41 92.906 Nb NIOBIUM	42 95.95 Mo MOLYBDENUM	43 (98) Tc TECHNETIUM	44 101.07 Ru RUTHENIUM	45 102.91 Rh RHODIUM	46 106.42 Pd PALLADIUM	47 107.87 Ag SILVER	48 112.41 Cd CADMIUM	49 114.82 In INDIUM	50 118.71 Sn TIN	51 121.76 Sb ANTIMONY	52 127.60 Te TELLURIUM	53 126.90 I IODINE	54 131.29 Xe XENON
6	55 132.91 Cs CAESIUM	56 137.33 Ba BARIUM	57-71 La-Lu Lanthanide	72 178.49 Hf HAFNIUM	73 180.95 Ta TANTALUM	74 183.84 W TUNGSTEN	75 186.21 Re RHENIUM	76 190.23 Os OSMIUM	77 192.22 Ir IRIDIUM	78 195.08 Pt PLATINUM	79 196.97 Au GOLD	80 200.59 Hg MERCURY	81 204.38 Tl THALLIUM	82 207.2 Pb LEAD	83 208.98 Bi BISMUTH	84 (209) Po POLONIUM	85 (210) At ASTATINE	86 (222) Rn RADON
7	87 (223) Fr FRANCIUM	88 (226) Ra RADIUM	89-103 Ac-Lr Actinide	104 (267) Rf RUTHERFORDIUM	105 (268) Db DUBNIUM	106 (271) Sg SEABORGIUM	107 (272) Bh BOHRIUM	108 (277) Hs HASSIUM	109 (276) Mt MEITNERIUM	110 (281) Ds DARMSTADIUM	111 (280) Rg ROENTGENIUM	112 (285) Cn COPERNICIUM	113 (...) Uut UNUNTRIUM	114 (287) Fl FLEROVIUM	115 (...) Uup UNUNPENTIUM	116 (291) Lv LIVERMORIUM	117 (...) Uus UNUNSEPTIUM	118 (...) Uuo UNUNOCTIUM

● ১৯৮৯ সালে
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন
অব পিওর অ্যান্ড
অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি
(IUPAC) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী
মৌলের সর্ববহিঃস্তরের
ইলেকট্রন সংখ্যা অনুযায়ী
মৌলের শ্রেণিসংখ্যা নির্ধারণ
করা হয়।

LANTHANIDE

57 138.91 La LANTHANUM	58 140.12 Ce CERIUM	59 140.91 Pr PRASEODYMIUM	60 144.24 Nd NEODYMIUM	61 (145) Pm PROMETHIUM	62 150.36 Sm SAMARIUM	63 151.96 Eu EUROPIUM	64 157.25 Gd GADOLINIUM	65 158.93 Tb TERBIUM	66 162.50 Dy DYSPROSIUM	67 164.93 Ho HOLMIUM	68 167.26 Er ERBIUM	69 168.93 Tm THULIUM	70 173.05 Yb YTTERBIUM	71 174.97 Lu LUTETIUM
-------------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ACTINIDE

89 (227) Ac ACTINIUM	90 232.04 Th THORIUM	91 231.04 Pa PROTACTINIUM	92 238.03 U URANIUM	93 (237) Np NEPTUNIUM	94 (244) Pu PLUTONIUM	95 (243) Am AMERICIUM	96 (247) Cm CURIUM	97 (247) Bk BERKELIUM	98 (251) Cf CALIFORNIUM	99 (252) Es EINSTEINIUM	100 (257) Fm FERMIUM	101 (258) Md MENDELEVIUM	102 (259) No NOBELIUM	103 (262) Lr LAWRENCIUM
-----------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্য

7 Row 18 Column

- পর্যায় সারণি মূলত একটি ছক বা টেবিল। টেবিলে যেমন সারি (Row) এবং কলাম (Column) থাকে পর্যায় সারণিতেও তেমনি সারি ও কলাম আছে।
- পর্যায় সারণিতে ৭টি পর্যায় এবং ১৮টি গ্রুপ রয়েছে।
- প্রতিটি পর্যায় বাম দিকে গ্রুপ ১ থেকে শুরু করে ডানদিকে গ্রুপ ১৮ পর্যন্ত বিস্তৃত।
- মূল পর্যায় সারণির নিচে আলাদাভাবে ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড সারির মৌল হিসেবে দেখানো হলেও এগুলো যথাক্রমে ৬ এবং ৭ পর্যায়ের অংশ।
- পর্যায় ১ এ শুধু ২টি মৌল রয়েছে। পর্যায় ২ এবং পর্যায় ৩ এ ৮টি করে মৌল রয়েছে। পর্যায় ৪ এবং পর্যায় ৫ এ ১৮টি করে মৌল রয়েছে এবং পর্যায় ৬ ও পর্যায় ৭ এ ৩২টি করে মৌল রয়েছে।

পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্য

- গ্রুপ ১ এ ৭টি মৌল, গ্রুপ ২ এ ৬টি মৌল, গ্রুপ ৩ এ ৩২ টি মৌল, গ্রুপ ৪ থেকে গ্রুপ ১২ পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রুপে ৪টি করে মৌল, গ্রুপ ১৩ থেকে গ্রুপ ১৭ পর্যন্ত প্রত্যেকটিতে ৬টি করে মৌল এবং গ্রুপ ১৮ এ ৭টি মৌল রয়েছে।
- যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ৫৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত এরকম ১৫টি মৌলকে ল্যান্থানাইড সারির মৌল বলা হয়।
- যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ৮৯ থেকে ১০৩ পর্যন্ত এরকম ১৫টি মৌলকে অ্যাকটিনাইড সারির মৌল বলা হয়।
- ল্যান্থানাইড সারির মৌলগুলোর ধর্ম এত কাছাকাছি এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলসমূহের ধর্ম এত কাছাকাছি যে তাদেরকে পর্যায় সারণির নিচে ল্যান্থানাইড সারির মৌল এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌল হিসেবে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে।
- একই পর্যায়ের বাম থেকে ডানের দিকে গেলে মৌলসমূহের ধর্ম ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়।
- একই গ্রুপের মৌলগুলোর ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই রকমের হয়।

ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয়

- একটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে সহজেই মৌলটি কোন গ্রুপ এবং কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটি বের করতে পারি।

পর্যায় বের করার নিয়ম

- কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের সবচেয়ে বাইরের প্রধান শক্তিস্তরের নম্বরই ঐ মৌলের পর্যায় নম্বর।
- যেমন- Li এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো: $Li(3) 1s^2 2s^1$ । যেহেতু লিথিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসে সবচেয়ে বাইরের শক্তিস্তর ২, তাই লিথিয়াম ২ নম্বর পর্যায়ের মৌল। আবার K এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো: $K(19) 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ । যেহেতু পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসে সবচেয়ে বাইরের শক্তিস্তর ৪, তাই পটাশিয়াম ৪ নম্বর পর্যায়ের মৌল।

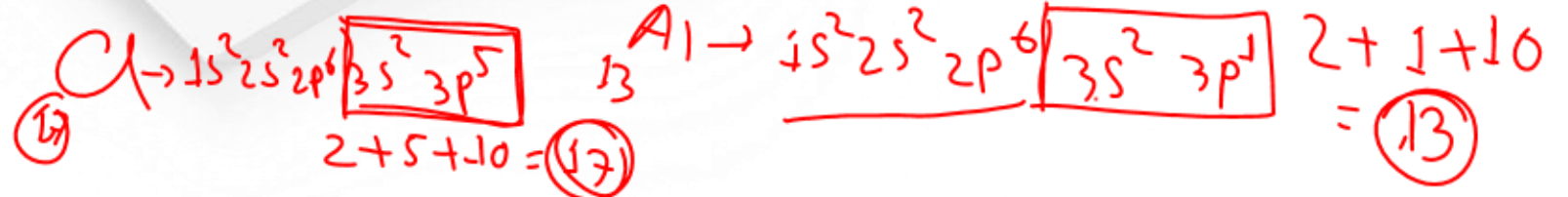
গ্রুপ নম্বর বের করার নিয়ম

নিয়ম ১: কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে যদি শুধু s অরবিটাল থাকে তবে ঐ অরবিটাল এর মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই ঐ মৌলের গ্রুপ নম্বর।

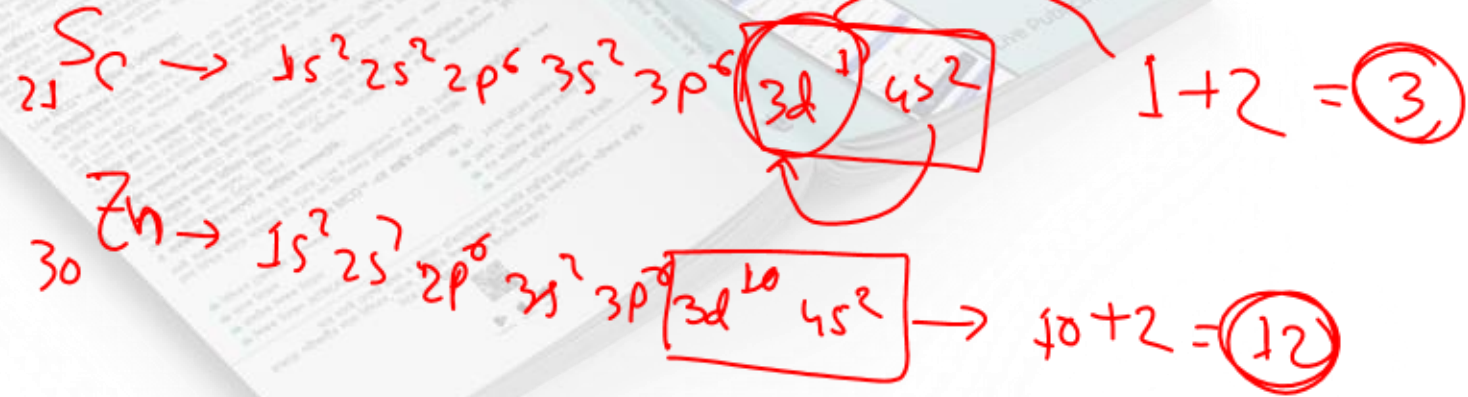
যেমন: হাইড্রোজেন, H(1) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস $1s^1$ । এখানে অরবিটালে ১টি ইলেকট্রন আছে। কাজেই হাইড্রোজেন-এর গ্রুপ বা শ্রেণি নম্বর ১।

নিয়ম ২: কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের বাইরের প্রধান শক্তিস্তর যদি শুধু s ও p অরবিটাল থাকে তবে ঐ s ও p অরবিটাল-এর মোট ইলেকট্রন সংখ্যার সাথে ১০ যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সংখ্যাই ঐ মৌলের গ্রুপ নম্বর।

যেমন: বোরন B(5) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস $1s^2 2s^2 2p^1$ । এখানে বোরনের বাইরের শেলে s অরবিটালে ২টি ইলেকট্রন ও p অরবিটালে ১টি ইলেকট্রন আছে। কাজেই বোরন এর গ্রুপ নম্বর $2+1+10 = 13$ ।



নিয়ম ৩: কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সবচেয়ে বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে যদি s অরবিটাল থাকে এবং আগের প্রধান শক্তিস্তরে যদি d অরবিটাল থাকে তবে s অরবিটাল ও d অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা যোগ করলেই গ্রুপ নম্বর পাওয়া যায়। যেমন: Fe (26) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ । এখানে আয়রন এর বাইরের শক্তিস্তরে s অরবিটাল আছে এবং তার আগের শক্তিস্তরে d অরবিটাল আছে। এখানে d অরবিটালে ৬টি এবং s অরবিটালে ২টি ইলেকট্রন আছে। কাজেই আয়রন-এর গ্রুপ নম্বর $৬+২=৮$ ।



ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয়

মৌল	মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস	পর্যায় নম্বর	গ্রুপ বা শ্রেণি নম্বর
H(1)	$1s^1$	1	1 (নিয়ম 1)
He(2)	$1s^2$	1	18 (ব্যতিক্রম)
Li(3)			
Be(4)			
B(5)	$1s^2 2s^2 2p^1$	2	$2 + 1 + 10 = 13$ (নিয়ম 2)
C(6)			
N (7)	$1s^2 2s^2 2p^3$	2	$2 + 3 + 10 = 15$ (নিয়ম 2)
O(8)	$1s^2 2s^2 2p^4$	2	$2 + 4 + 10 = 16$ (নিয়ম 2)
F(9)	$1s^2 2s^2 2p^5$	2	$2 + 5 + 10 = 17$ (নিয়ম 2)
Ne(10)	$1s^2 2s^2 2p^6$	2	$2 + 6 + 10 = 18$ (নিয়ম 2)
Na(11)			
Mg(12)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	3	2 (নিয়ম 1)
Al(13)			
Si(14)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$	3	$2 + 2 + 10 = 14$ (নিয়ম 2)
P (15)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$	3	$2 + 3 + 10 = 15$ (নিয়ম 2)
S (16)			
Cl(17)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	3	$2 + 5 + 10 = 17$ (নিয়ম 2)
Ar(18)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	3	$2 + 6 + 10 = 18$ (নিয়ম 2)
K(19)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	4	1 (নিয়ম 1)
Ca(20)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	4	2 (নিয়ম 1)
Sc(21)			
Ti(22)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$	4	$2 + 2 = 4$ (নিয়ম 3)
V(23)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$	4	$2 + 3 = 5$ (নিয়ম 3)

পর্যায় সারণির কিছু ব্যতিক্রম

হাইড্রোজেনের অবস্থান: হাইড্রোজেন একটি অধাতু। কিন্তু পর্যায় সারণিতে হাইড্রোজেনকে তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক

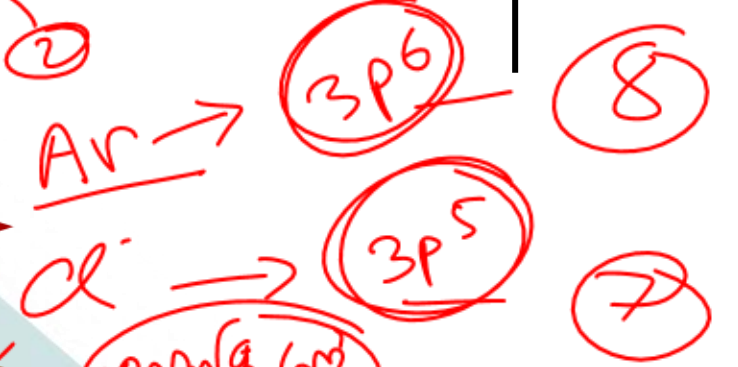
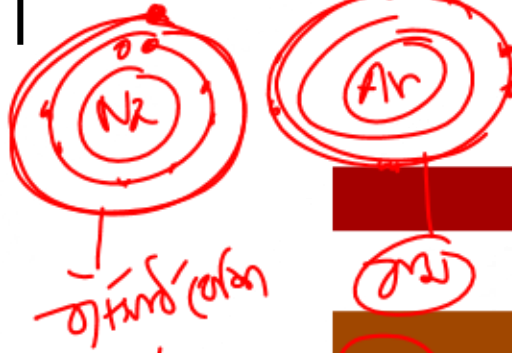
ক্ষার ধাতু Na, K, Rb, Cs, Fr এর সাথে গ্রুপ ১ এ স্থান দেওয়া হয়েছে। এর কারণ-

- ক্ষার ধাতুর মতো H এর বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে একটিমাত্র ইলেকট্রন রয়েছে।
- আবার, হাইড্রোজেনের অনেক ধর্ম ক্ষার ধাতুগুলোর ধর্মের সাথে মিলে যায়।
- অন্যদিকে, হ্যালোজেন মৌল (F, Cl, Br, I) এর একটি পরমাণু যেমন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে, হাইড্রোজেনও তেমনি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ H এর অনেক ধর্ম হ্যালোজেন মৌলের ধর্মের সাথেও মিলে যায়।
- তবে হাইড্রোজেনের বেশির ভাগ ধর্ম ক্ষার ধাতুসমূহের ধর্মের সাথে মিলে যাওয়ায় একে ক্ষার ধাতুর সাথে গ্রুপ ১ এ স্থান দেওয়া হয়েছে।

পর্যায় সারণির কিছু ব্যতিক্রম

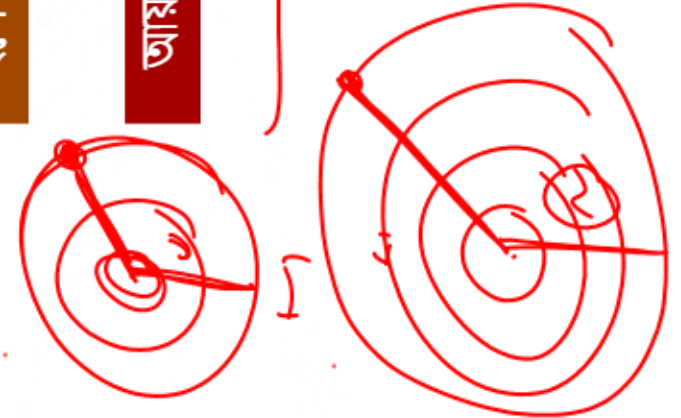
- **হিলিয়ামের অবস্থান:** হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস $\text{He } (2) \rightarrow 1s^2$ । হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে একে গ্রুপ ২ এ স্থান দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গ্রুপ ২ এর মৌলসমূহ তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক। এদের মৃৎক্ষার ধাতু বলে। অপরদিকে He একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এর ধর্ম অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, জেনন, রেডন ইত্যাদির সাথে মিলে যায়। He এর ধর্ম কখনই তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক মৃৎক্ষার ধাতুর মতো হয় না। তাই হিলিয়ামকে নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের সাথে গ্রুপ ১৮ তে স্থান দেওয়া হয়েছে।
- **ল্যান্থানাইড সারির এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলগুলোর অবস্থান:** পর্যায় সারণিতে ল্যান্থানাইড সারির মৌলগুলো ৬ নম্বর পর্যায় ও ৩ নম্বর গ্রুপে অবস্থিত এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলগুলো ৭ নম্বর পর্যায় ও ৩ নম্বর গ্রুপে অবস্থিত। এই অবস্থানগুলোতে ল্যান্থানাইড সারির এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলগুলোকে বসালে পর্যায় সারণির সৌন্দর্য নষ্ট হয়। কাজেই পর্যায় সারণিকে সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য ল্যান্থানাইড সারির এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলগুলোকে পর্যায় সারণির নিচে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে।

মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম



ইলেকট্রন আসক্তি (Electron Affinity)

আয়নিকরণ শক্তি (Ionization Energy)



বিভিন্ন গ্রুপে উপস্থিত মৌলগুলোর বিশেষ নাম

- **ক্ষার ধাতু:** পর্যায় সারণির ১নং গ্রুপে ৬টি মৌল আছে। এদের মধ্যে হাইড্রোজেন ছাড়া বাকি ৫টি মৌলকে (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) **ক্ষারধাতু** বলে। এই ৫টি মৌলের প্রত্যেকটি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং ক্ষার তৈরি করে বলে এদেরকে **ক্ষারধাতু (Alkali Metals)** বলা হয়।
- **মৃৎক্ষার ধাতু:** পর্যায় সারণির ২নং গ্রুপে (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) ৬টি মৌল আছে। এই মৌলগুলোকে **মৃৎক্ষার ধাতু** বলে। এই ধাতুগুলোকে মাটিতে বিভিন্ন যৌগ হিসেবে পাওয়া যায়। আবার, এরা ক্ষার তৈরি করে। এজন্য সামগ্রিকভাবে এদের **মৃৎক্ষার ধাতু (Alkaline Earth Metals)** বলা হয়।

বিভিন্ন গ্রুপে উপস্থিত মৌলগুলোর বিশেষ নাম

- মুদ্রা ধাতু: গ্রুপ ১১ এর ৪টি মৌল হচ্ছে কপার(Cu), সিলভার(Ag), গোল্ড(Au) এবং রন্টজেনিয়া(Rg)। এই চারটি মৌলের মধ্যে প্রথম ৩টি মৌলকে মুদ্রা ধাতু (Coin Metals) বলা হয়, কারণ এই গ্রুপের সবচেয়ে নিচের মৌল রন্টজেনিয়াম (Rg) ছাড়া অন্য যে ওটি মৌল আছে তা দিয়ে প্রাচীনকালে মুদ্রা তৈরি হতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হতো।
- হ্যালোজেন গ্রুপ: গ্রুপ-১৭ এর ৬টি মৌলকে(F, Cl, Br, I, As, Ts) হ্যালোজেন (Halogen) বলা হয়। এ সকল হ্যালোজেন মৌলকে X দ্বারা প্রকাশ করা হয়। হ্যালোজেন মানে লবণ উৎপাদনকারী এবং এর মূল উৎস সামুদ্রিক লবণ। হ্যালোজেন মৌলগুলোর সাথে ধাতু যুক্ত হয়ে লবণ গঠিত হয়। যেমন- F এর সাথে Na যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ফ্লোরাইড(NaF) লবণ কিংবা Cl এর সাথে Na যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) বা খাদ্য লবণ গঠিত হয়। এরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে দ্বিমৌল অণুও তৈরি করে, যেমন Cl₂, I₂ ইত্যাদি।

বিভিন্ন গ্রুপে উপস্থিত মৌলগুলোর বিশেষ নাম

- **নিষ্ক্রিয় গ্যাস:** পর্যায় সারণির ১৮নং গ্রুপের মৌলসমূহকে (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn এবং Uuo/Og) নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Inert Gases) বলা হয়। এই মৌলগুলোর সবচেয়ে বাইরের শক্তিস্তরে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রন দিয়ে পূর্ণ থাকে বলে এরা ইলেকট্রন বিনিময় বা ভাগাভাগি করে কোনো যৌগ গঠন করতে চায় না। রাসায়নিক বন্ধন গঠন বা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এরা নিষ্ক্রিয় থাকে বলে এদেরকে নিষ্ক্রিয় মৌল বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাস হিসেবে থাকে।
- **অবস্থান্তর মৌল:** পর্যায় সারণির ৩নং গ্রুপ থেকে ১২নং গ্রুপের মৌলগুলোকে (d-ব্লক আংশিকপূর্ণ) অবস্থান্তর মৌল বলে। অবস্থান্তর মৌলগুলো যে সকল যৌগ গঠন করে সে সকল যৌগ রঙিন হয়। অবস্থান্তর মৌল বিভিন্ন বিক্রিয়ার প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যেমন ১০নং গ্রুপের মৌল নিকেল(Ni) একটি অবস্থান্তর মৌল।

বিরল মৃত্তিকা ধাতু (Rare Earth Metals)

- ১৭টি মৌলের একটি গ্রুপ হলো বিরল খনিজ।
- IUPAC নামকরণ অনুযায়ী, পর্যায় সারণির ল্যান্থানাইড সিরিজের ১৫টি মৌলের সঙ্গে স্ক্যান্ডিয়াম(Sc) ও ইট্রিয়ামকে(Y) একত্রে বিরল খনিজ বলে।
- ল্যান্থানাইড সিরিজের ১৫টি মৌল হলো: ল্যান্থানাম (La), সেরিয়াম (Ce), প্রাসিওডিমিয়াম (Pr), নিওডিমিয়াম (Nd), প্রোমিথিয়াম (Pm), সামারিয়াম (Sm), ইউরোপিয়াম (Eu), গ্যাডোলিনিয়াম (Gd), টার্বিয়াম (Tb), ডিসপ্রোসিয়াম (Dy), হোলমিয়াম (Ho), এরবিয়াম (Er), থুলিয়াম (Tm), ইটারবিয়াম (Yb), লুটেটিয়াম (Lu)।
- ১৭টি বিরল খনিজের মধ্যে নিওডিমিয়াম, ইউরোপিয়াম, টার্বিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম ও ইট্রিয়াম- এই পাঁচটির ব্যবহার তুলনামূলক বেশি।
- বিরল খনিজের বিস্ময়কর আলোক বিকীরণ ও চৌম্বক ধর্মের কারণে এটি আইফোন, চিপ, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক যন্ত্র বা সরঞ্জাম, সামরিক সরঞ্জাম ও আধুনিক অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

বিরল মৃত্তিকা ধাতু (Rare Earth Metals-REMs)

- বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে এর ব্যবহারের ক্ষেত্র ব্যাপক, যেমন-
 - শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক
 - কম্পিউটার, টেলিভিশন বা স্মার্টফোনের রঙিন স্ক্রিন
 - হার্ড ডিস্কে তথ্য সংরক্ষণ, এমআরআই মেশিনের চৌম্বক ক্ষেত্র
 - বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত যানবাহনের মোটর
 - উড়োজাহাজ, জেনারেটর, স্পিড সেন্সর, রাদার সিস্টেম, কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট
 - উইন্ডমিল ও সোলার প্যানেল
 - কোয়ান্টাম কম্পিউটিং।
- বিরল খনিজ মজুদে ও উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ চীন। পরের অবস্থানে আছে ব্রাজিল, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীনল্যান্ড, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা।
- যুক্তরাষ্ট্র অ্যাপল আইফোন তৈরিতে 'বিরল মৃত্তিকা ধাতু' আমদানি করে চীন থেকে।
- বাংলাদেশে নদী অববাহিকার বালু, জেগে ওঠা চর, সৈকত বালু এবং কয়লাখনি থেকে বিরল খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে গবেষকেরা জানিয়েছেন।

বিরল ভূতল খনিজ (*Rare – Earth Minerals*) সম্পর্কিত
কোন তথ্যটি সঠিক?

৬৭৩৮৯

~~ক.~~ এর মধ্যে ১৫টি ধাতু রয়েছে

~~খ.~~ লিথিয়াম এই খনিজের মধ্যে অন্যতম সদস্য

~~গ.~~ এর অসাধারণ চৌম্বক ধর্ম রয়েছে

~~ঘ.~~ ইউক্রেন এ খনিজ উৎপাদনে শীর্ষ অবস্থানে আছে

আসেনিকের পারমাণবিক সংখ্যা কত?

৩৩৬৬



~~ক. ৩৩~~

খ. ৩৮

গ. ৩৬

ঘ. ৪৪

কোন মৌলটির আয়নীকরণ শক্তি বেশি? [নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের জুনিয়র এক্সিকিউটিভ-২৩]

ক. Li খ. B গ. C ঘ. Ne

→

ক. Li

খ. B

গ. C

~~ঘ. Ne~~

আধুনিক পর্যায় সারণির মূলভিত্তি কী? [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক(রসায়ন)- ২১]

ক. পারমাণবিক সংখ্যা

খ. পারমাণবিক ভর

☒ গ. ইলেকট্রন বিন্যাস

ঘ. আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা কতটি? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২১]

২৮ - অজানা
২০ - ১ কৃত্রিম

২৮ টি মৌল

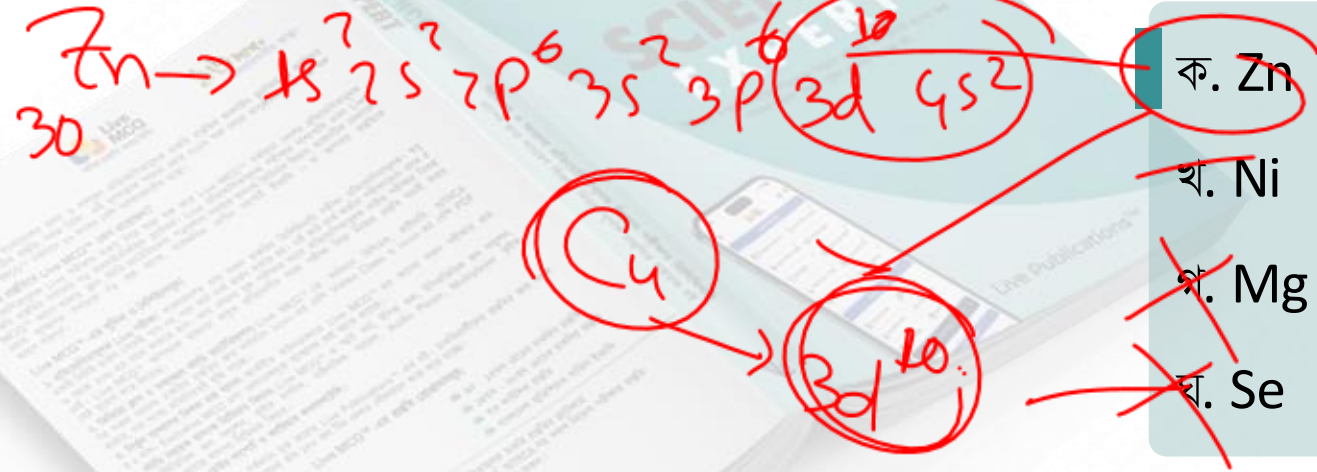
ক. ৫টি

খ. ১১টি

গ. ৬টি

~~ঘ. ২০টি~~

নিচের কোন মৌলটির d অরবিটালে 10টি ইলেকট্রন রয়েছে? [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
অধিদপ্তরের প্রদর্শক(রসায়ন)- ২১]



অবস্থান্তর মৌল কোনটি? [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক(রসায়ন)- ২১]

১ → ৩-১০

(১৬)

d 1-9

৩ গ্রুপ

ক. Sc

খ. Zn

গ. Cu

ঘ. Rb

Sc - 3d¹

Zn - 3d¹⁰

Cu - 3d¹⁰

পর্যায় সারণিতে কতটি পর্যায় রয়েছে?

৭টি

ক. ৩টি

খ. ৫টি

~~গ. ৭টি~~

ঘ. ১৮টি

পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি —



ক. ইলেকট্রন সংখ্যা

~~খ. ইলেকট্রন বিন্যাস~~

গ. পারমাণবিক ভর

ঘ. পারমাণবিক সংখ্যা

পর্যায় সারণি প্রথম পর্যায়ে কয়টি মৌল থাকে?

1 পর্যায় - 2
2-3 → 8 টি মৌল
4-5 → 18 টি মৌল
6-7 → 32 টি মৌল

~~ক. ২টি~~

খ. ৮টি

গ. ১৮টি

ঘ. ৩২টি

কোন মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বমোট
কক্ষপথ সংখ্যা হচ্ছে তার —

ক. গ্রুপ

খ. ইলেকট্রনীয় পরমাণু

~~গ. পর্যায়~~

ঘ. প্রোটন সংখ্যা

পর্যায় সারণির গ্রুপ হলো —



~~ক. খাড়া স্তম্ভ~~

খ. আড়াআড়ি রেখা

গ. লম্বা সারি

ঘ. আনুভূমিক সারি

পর্যায় সারণিতে মোট মৌল কয়টি?

ক. ১১৩টি

খ. ১১৫টি

গ. ১১৭টি

~~ঘ. ১১৮টি~~

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মোট মৌল কয়টি?

ক. ১১২টি

খ. ৯৯টি

☒ গ. ৯৮টি

ঘ. ১১৮টি



পর্যায় সারণির কোন গ্রুপের মৌলগুলো হ্যালোজেন হিসেবে পরিচিত?

F, Cl, Br, I, At

ক. গ্রুপ-২

খ. গ্রুপ-১৬

~~গ. গ্রুপ-১৭~~

ঘ. গ্রুপ-১৮

পর্যায় সারণির ডানদিকের মৌলগুলো সাধারণত —



ক. ধাতু

~~খ. অধাতু~~

গ. অর্ধধাতু

ঘ. অপধাতু

পর্যায় সারণীর কোন মৌলসমূহ রঙিন যৌগ গঠন করে?

ক. ক্ষারধাতু সমূহ

~~খ. অবস্থান্তর মৌল~~

গ. নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ

ঘ. হ্যালোজেন গ্রুপের মৌল

কোনটির আকৃতি সবচেয়ে ছোট?

সবচেয়ে ছোট আকৃতি

সুদৃ. ১ ————— ক. সোডিয়াম

সুদৃ. ১৬ ————— খ. সিলিকন

সুদৃ. ১৭ ————— ~~গ. ক্লোরিন~~

সুদৃ. ১৩ ————— ঘ. অ্যালুমিনিয়াম

বিরল মৃত্তিকা খনিজ মজুদে শীর্ষে —



ক. ব্রাজিল

~~খ. চীন~~

গ. রাশিয়া

ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

মুদ্রা ধাতু নয় কোনটি?

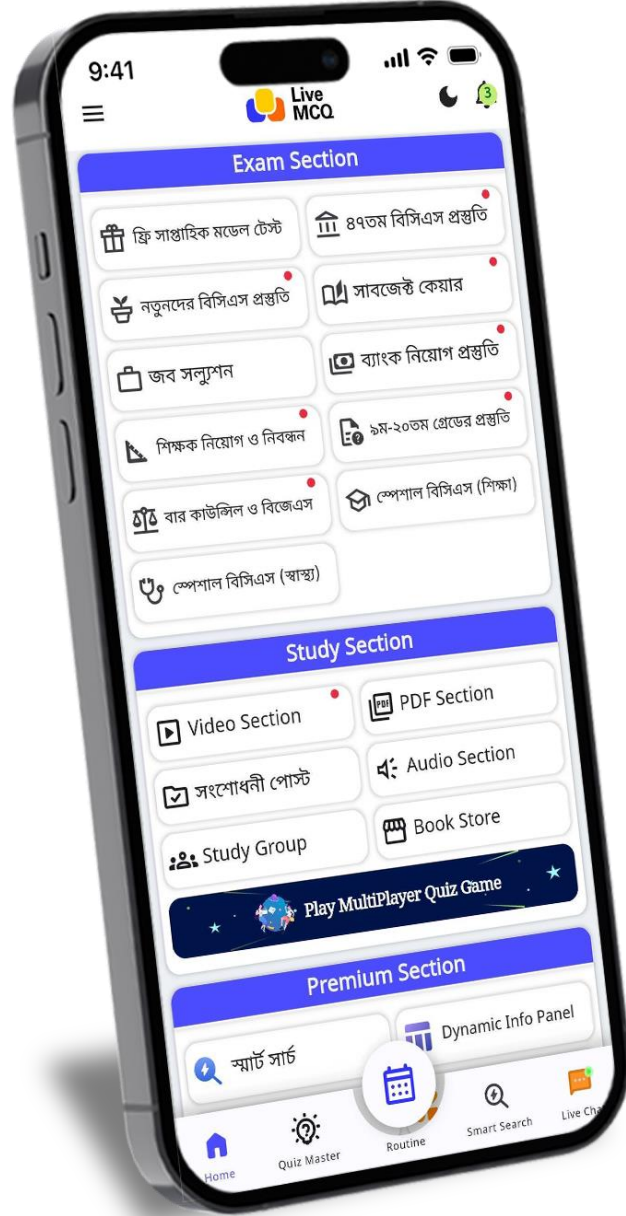


~~ক. Ca~~

খ. Cu

গ. Ag

ঘ. Au



 **Live
MCQ**
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

 **১৬ লাখ+**
ব্যবহারকারীর আস্থা

ধন্যবাদ